Biología Molecular · 1er examen · Lo imprescindible

Tema 2 · Cultivos celulares · Examen: 19.oct · Solo lo que más cae + las preguntas llave con su respuesta modelo al final

1 · Qué es y con qué se hace

¿Qué es un cultivo celular? → Conjunto de procedimientos que hacen posible el mantenimiento de células vivas *in vitro*.

¿Equipos del laboratorio? → Campana de flujo laminar · incubador de CO2 · **microscopio invertido** · N líquido (**-200 ºC**) · neveras (**4 ºC**) y congeladores (**-20 y -80 ºC**) · esterilización (**autoclave, filtración, luz UV**) · contadores, pHmetro, placa calefactora, pipeta automática.

2 · Tipos de cultivo

¿3 tipos? → Órganos (fragmento que conserva la histología, en la **interfase medio/atmósfera**) · **Tejidos/explantes** (fragmentos **adheridos** a una superficie con medio) · **Células** (**el más usado**: suspensión en medio, incubar para que proliferen).

¿Aplicaciones? → Básica: metabolismo e interacciones celulares. **Aplicada:** anticuerpos, vacunas, fármacos, toxicidad, células madre, ingeniería de tejidos.

¿Primario vs secundario?

Primario	Secundario
Directamente del tejido (disgregando)	De otro cultivo mediante **pase**
Varios tipos celulares	**Un único** tipo celular
Ej.: vellosidades coriónicas	—

3 · Crecimiento y pase

¿Fases de la curva sigmoide? → Latencia (adaptación) → **Exponencial** (máxima división) → **Estacionaria** (se frena).

¿Formas de crecimiento? → Monocapa (adherentes, **la mayoría**) · **Suspensión** (sanguíneas, células madre).

¿Qué es el pase y cuándo se hace? → Coger parte de las células y pasarlas a un **frasco nuevo con medio**. Al **final de la fase exponencial** (**70-80 % de confluencia**).

4 · Líneas celulares (en azul)

¿Línea celular? → Colonia de células obtenida tras varios pases de un cultivo primario.

¿Primarias vs continuas?

Primarias	Continuas
Tiempo **limitado**	Tiempo **ilimitado**
Estables tras **2-3 pases**	Pierden el **control de la división** (espontáneo o inducido)
Senescencia tras **20-100 pases**	Como cancerosas: **inmortales, sin inhibición por contacto, indiferenciadas**
—	Ej.: **HeLa (Henrietta Lacks)**

5 · Los 6 procedimientos (en orden)

Disgregación → Recuento y viabilidad → Siembra → Mantenimiento → Conservación → Descongelación (truco: "Di-Re-Si-Man-Con-Des").

¿Disgregación? → Obtener una **suspensión del tipo celular que interesa**. **Mecánica** (cortar/triturar + filtrar) o **enzimática** (**enzimas proteolíticas** que digieren la matriz extracelular). Queda una **mezcla** → **selección**: por **adhesión** o **inmunológica (cell sorting)**.

¿Recuento y viabilidad? → **Densidad celular** = nº células/ml. Colorante vital **azul tripán**: **vivas blancas, muertas azules**. Se cuenta en la **cámara de Neubauer**.

¿Siembra? → Pasar el volumen calculado a un **falcon con medio atemperado** → sembrar → incubar a **37 ºC en incubador de CO2**.

¿Mantenimiento? → Control al **microscopio invertido cada 1-3 días** · **cambio de medio cada 2-3 días** o si cambia de color (pH): en **monocapa** se cambian **2/3**; en **suspensión**: falcon 15 ml → **centrifugar 1500 rpm 5 min** → quitar sobrenadante → resuspender.

¿Preparación del medio? → DMEM/RPMI 500 ml + FBS 10 % (descomplementado) + Pen/Strep 1/1000.

¿Conservación? (morado) → Congelación con **DMSO** (crioprotector, **¡tóxico!**). **Una vez añadido, se congelan inmediatamente con N líquido y se conservan a -80 ºC indefinidamente.**

¿Descongelación? → Manos → **baño a 37 ºC** → mezclar con **10 ml de medio** → **centrifugar 1500 rpm 5 min** → **quitar el sobrenadante (con el DMSO)** → resuspender y sembrar. Medio de congelación = **FBS + DMSO 10 %**.

6 · Contaminación y cuidados

¿Contaminantes? → Bacterias, levaduras y hongos. El **más grave: virus** (de **sueros animales**).

¿Cuidados? → Antibióticos y antifúngicos · **cabina de seguridad biológica 2** · asepsia · **etanol 70 %** en viales · **EPIS** (bata estéril, guantes con etanol).

¿Aplicada (5 áreas)? → **Virología** (vacunas) · **Biotecnología** (interferón, insulina, hormona de crecimiento) · **Inmunología** (anticuerpos monoclonales) · **Farmacología** (resistencia) · **Ingeniería de tejidos** (piel para grandes quemados).

Números que no puedes olvidar

-200 ºC N líquido · **4 / -20 / -80 ºC** · **37 ºC y 5 % CO2** · **70-80 %** confluencia · **2-3** pases (estable) · **20-100** pases (senescencia) · **1-3 días** control · **2-3 días** cambio de medio · **2/3** del medio · **1500 rpm 5 min** · **FBS 10 %** · **Pen/Strep 1/1000** · **tripsina 3 ml, 2-3 min** · **10 ml** para inactivar · **DMSO 10 %** · **etanol 70 %**.

🔑 Posibles preguntas llave (apréndelas de memoria)

Nº 1 (la más probable): ¿Qué es un subcultivo o pase, cuándo se realiza y cuáles son sus pasos?
Por qué: recuadro azul, se repite en 5 diapositivas, 2 vídeos y el único **CUIDADO en rojo**.

Respuesta: El pase consiste en coger parte de las células y pasarlas a un frasco nuevo con medio, para reanudar el crecimiento que se frena en la fase estacionaria. Se hace **al final de la fase exponencial (70-80 % de confluencia)**. Pasos (monocapa, con tripsina):
1. Aspirar el medio. 2. Lavar con PBS (2 veces). 3. Añadir **3 ml de tripsina**, 37 ºC **2-3 min** (**¡cuidado con el tiempo!**). 4. Comprobar al microscopio que se han despegado. 5. **Inactivar la tripsina con 10 ml de medio.** 6. Pasar a un falcon de 15 ml. 7. **Centrifugar 1500 rpm 5 min.** 8. Quitar el sobrenadante y resuspender el pellet. 9. **Contar en la cámara de Neubauer.** 10. Preparar frascos con medio. 11. Añadir las células. 12. **Incubar a 37 ºC y 5 % CO2.**

Nº 2: ¿Qué es una línea celular? Diferencia las primarias de las continuas.
Por qué: es la única definición que la profe escribió **en azul**, con títulos azules.

Respuesta: Línea celular = colonia de células obtenida tras varios subcultivos o pases a partir de un cultivo primario. **Primarias:** se mantienen un tiempo **limitado**; se estabilizan tras 2-3 pases y entran en **senescencia** tras 20-100 pases. **Continuas:** tiempo **ilimitado**; pierden los mecanismos de control de la división (de forma espontánea o inducida) y tienen características de células cancerosas: **inmortales, pérdida de inhibición por contacto, indiferenciadas**. Ejemplo: **células HeLa (Henrietta Lacks)**.

Nº 3: ¿Qué es la disgregación celular? Métodos.
Por qué: es la única diapositiva con **"Def:"**, tiene recuadro verde y "enzimas proteolíticas" subrayado.

Respuesta: Es el procedimiento para **obtener una suspensión del tipo celular que nos interesa**. **Métodos mecánicos:** cortar o triturar fragmentos de tejido en una placa con medio y filtrarlos para eliminar restos. **Métodos enzimáticos:** tratar el fragmento con **enzimas proteolíticas**, que digieren la matriz extracelular y liberan las células. Al terminar se obtiene una **mezcla de varios tipos celulares**, por lo que se hace una **selección**: por propiedades específicas (distinta adhesión a sustratos) o por métodos inmunológicos (anticuerpos → **cell sorting**).

Nº 4: ¿Cómo se conservan y descongelan las células? ¿Qué es el DMSO?
Por qué: es el único texto **en morado**, con "muy tóxico" subrayado y un vídeo.

Respuesta: El método más habitual es la **congelación**. Se añade **DMSO (dimetil sulfóxido)**, un **agente crioprotector tóxico**; una vez añadido, las células se **congelan inmediatamente con N líquido y se conservan a -80 ºC indefinidamente**. Para **descongelar**: sacarlas del congelador, descongelar ligeramente con las manos, pasarlas al **baño a 37 ºC**, mezclar con **10 ml de medio atemperado**, **centrifugar a 1500 rpm 5 min**, **eliminar el sobrenadante** (así se quita el DMSO, que es muy tóxico) y resuspender en medio para sembrar.

> **Nº 5: ¿Qué es un cultivo celular y cuáles son sus procedimientos?**
> *Por qué:* es lo más básico del tema, justo lo que suele buscar una "pregunta llave".
>
> **Respuesta:** Conjunto de procedimientos que hacen posible el **mantenimiento de células vivas *in vitro***. Procedimientos, en orden: **1) disgregación, 2) recuento y viabilidad, 3) siembra, 4) mantenimiento, 5) conservación, 6) descongelación.** (Si te lo piden desarrollado, explica cada uno con las respuestas de arriba.)

Estrategia: la Nº 5 contiene a la 1, la 3 y la 4. Si te sabes estas 5 de memoria, tienes cubierto alrededor del **85 %** de lo que puede ser la pregunta llave.